

Niveau : L3

Prérequis :

- Mécanique classique
- Ondes électromagnétiques dans le vide

Intro

Meca classique : chgt réf gal, comp vitesse.

→ v dépend du réf MAIS Maxwell : $c = \text{cte}$ M&Morley 1887

→ Cinématique

I- Constructⁿ de la relat. restreinte 5'00

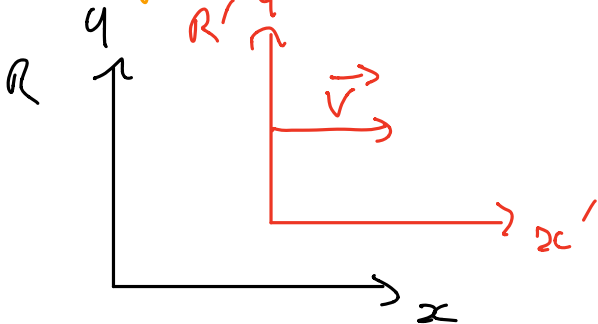
* Evenem^t : date + lieu
 $(t, \vec{r}) \xrightarrow{\text{ID}} (t, x)$

* Espace-temps : ens. des évén^t possibles

* Réf : horloge + repère : axe + origine

L'observateur : au centre du repère

Changement de référentiel



$A : (t_A, x_A)$
 (t'_A, x'_A)

Transfo de galiléen : si $\mathcal{R}$ et $\mathcal{R}'$ sont galiléens :

$$\begin{cases} t'_A = t_A \\ x'_A = x_A - vt_A \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{dx'_A}{dt'_A} = \frac{dx_A}{dt_A} - v$$

Pas valable en relat

I-B Principes de la relat restreinte & transfo de Lorentz $c \rightarrow \infty$

* Principe de relativité : les lois physique = indép^t par chgt^t de réf galiléen $\hookrightarrow$ dé^u du réf galiléen

* invariance de c

Une transfo vérifiant ces 2 principes : pr 2 réf en translat^u rect. uniforme l'un / l'autre :

$$\begin{cases} t'_A = \gamma \left(t_A - \frac{v}{c^2} x_A \right) \\ x'_A = \gamma (x_A - v t_A) \end{cases} \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \geq 1 \quad \begin{array}{l} \text{défini} \\ \text{si } v < c \end{array}$$

I-C-Invariants relativiste & diagramme Espace-temps 11'25

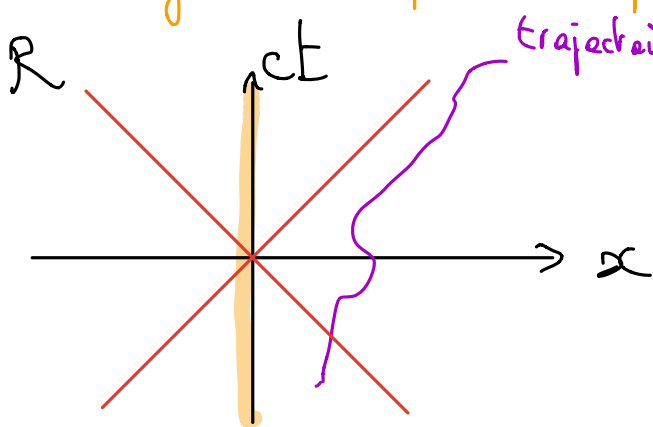
Invariant : q^u pas modifié par chgt^t de réf galiléen

• c invarian^t

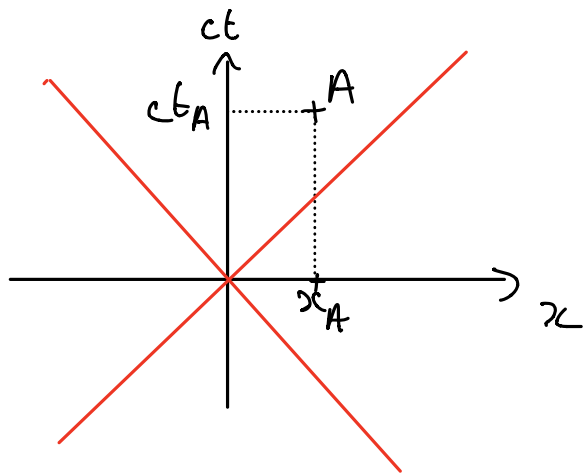
$$\begin{aligned} * \Delta s^2 &= c^2 (t_B - t_A)^2 - (x_B - x_A)^2 \\ &= c^2 \Delta t'^2 - \Delta x'^2 \end{aligned}$$

• Interpréter cette invariance du carré de l'intervalle espace-temps

* Diagramme espace-temps



— trajectoire d'un observateur immobile en O .
— trajectoire lumière

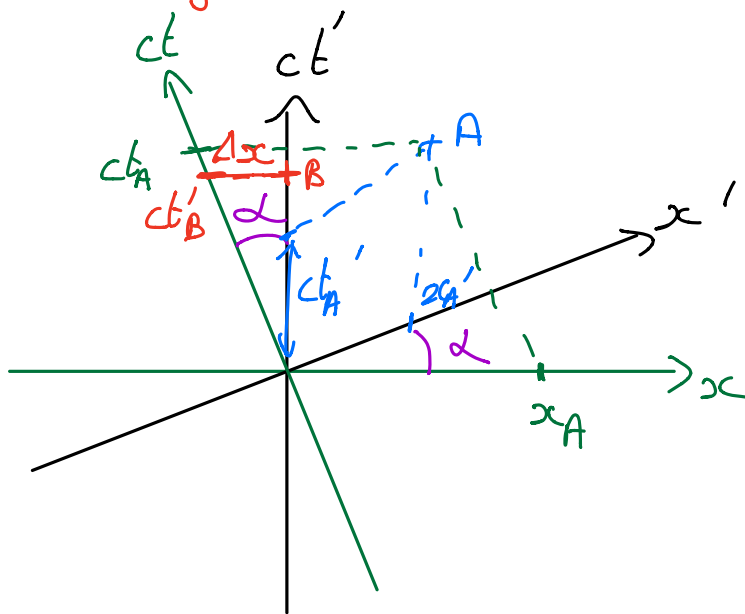


$\Delta s^2 = 0$: genre lumière

$\Delta s^2 > 0$: genre temps : causalité

$\Delta s^2 < 0$: genre espace

* Diagrammes de Loedel



R' va à v/R

Soit un événement B à l'origine dans R'

$$\sin \alpha = \frac{\Delta x}{c \Delta t} = \frac{v}{c}$$

$$\cos \alpha = \sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = \frac{1}{\gamma}$$

II - A - Perte de simultanéité 2'15

En utilisant Loedel

Equivalence avec perte de l'immobilité mais en version temporelle

II - B - Dilatation du temps 2'18

$$\cos \alpha = \frac{c T_0}{c T} \Rightarrow T = \gamma T_0 > T_0 \quad \text{car } \gamma > 1$$

III - C - Contractⁿ des longueurs 2'00

III - D - Composition des vitesses 3'00

$$\begin{cases} \Delta x = \gamma (\Delta x' + v \Delta t') \\ \Delta t = \gamma (\Delta t' + \frac{v}{c^2} \Delta x') \end{cases} \quad \text{Transfo de Lorentz inverse}$$

$$\frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{\Delta x' + v \Delta t'}{\Delta t' + \frac{v}{c^2} \Delta x'} = \frac{u' + v}{1 + \frac{v}{c^2} u'} = u$$

III Observatⁿ expérimentales

A - Experience de Fizeau 3'00

* Dans un milieu : $c \rightarrow \frac{c}{n}$

Non-relativiste : $u = \frac{c}{n} + v_{\text{eau}}$

Or expérimentalement : $u = \frac{c}{n} + v \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)$

$\Rightarrow$ Vient de la relativité

III-B - Frisch & Smith 5'00

Youtube : Time-Dilatation : An experiment with μ -mesons (1962)

CCL

Relat = réalité $\rightarrow$ mesuré expérimentalement
 $\rightarrow$ effets à prendre en compte lors
des expériences

Questions

-Prérequis : sur mécanique classique et OEM, pas de Michelson et Morley, pouvez vous la décrire et expliquer ce qu'il se passe.

Réponse : Michelson et Morley pour tester la variation de vitesse de la lumière.

On utilise un interféromètre de Michelson.

SI on croit en l'éther, le bon référentiel à prendre en compte c'est le réf de l'éther. On suppose notre interféromètre en déplacement dans l'éther. On doit voir un déplacement de l'inter frange lorsqu'on tourne l'interféromètre.

Q : Est-ce qu'un observateur est indispensable pour définir un référentiel?

R : Non, mais c'est utile pour avoir quelqu'un qui mesure à l'intérieur. J'utilise le mot observateur librement, c'est celui qui va observer le mouvement.

Q : pas de souci à définir le réf propre d'une particule élémentaire ?

R : Non

Q : Choix de mettre l'axe des x parallèle à la vitesse de translation ne limite pas la physique ?

R : Non, on pourrait changer de réf par rotation sans changer les lois physiques car la rotation ne change pas les lois physique par isotropie de l'univers

Q : concept de réf galiléen évoqué, mais cette définition semble circulaire, comment on se sort de ce pb circulaire?

R : il faut supposer qu'on connaît au départ un référentiel galiléen. SI j'en connais un je les connais tous. L'enjeu est d'en trouver un.

Q : Écrivez la transformation de Lorentz sous forme matricielle avec les constantes habituelles : bêta gamma.

R : écrire la matrice de transformation de Lorentz.

Q : Qu'est-ce qui motive la recherche de nouveaux invariants en relativité ?

R : Les invariants sont très utiles en cinématique : si on arrive à écrire les lois physiques en fonction de ces invariants, elle sera juste pour tout changement de référentiel.

Q : Historiquement, pourquoi on a cherché à trouver des invariants ?

R : On a perdu l'invariance du temps et des longueurs donc on en cherche de nouvelles

Q : Minkowski, dessinez la trajectoire du photon et décrivez ce qu'il se passe, par l'origine et pas par l'origine

R : sur dessin

Q : Tracez dans un diagramme de Minkowski le changement de référentiel. Exprimez les coordonnées d'un événement dans les deux référentiels graphiquement.

R : voir dessin

Q : illustrez la perte de la simultanéité avec Lorentz sans utiliser Loedel.

R : on regarde deux événements dont le Δx est nul et on montre que le $\Delta x'$ n'est pas nul.

Q : Que se passe-t-il si un objet immobile on prend deux événements pour un objet immobile dans R' ?

Est-ce que ça paraît pas paradoxal que chaque fois qu'on change de référentiel le temps s'allonge ? On a l'impression que ça s'allonge sans cesse ?

Q : On prend une photo ? Est-ce que c'est pas une arnaque ?

R : si parce qu'on regarde un moment instantané,

Q : Vous avez dérivé la composition des vitesses uniquement pour x, que se passe-t-il pour les composantes transverses ? Pourriez vous l'écrire rapidement ? Quelle est la différence entre transfo de Galilée et transfo de

Lorentz pour les composantes transverses ?

R : inchangées pour Galilée, changées pour Lorentz

Q : Expérience de Fizeau, bien avant la relativité, que veut il faire N

R : Fizeau veut vérifier l'entraînement de l'éther par l'eau. Fizeau interprète son terme comme une vitesse d'entraînement de l'eau par l'éther.

Q : expérience de Frisch et Smith

Q : Vitesse = $0,995c$? Pour tous ?

R : non, dans les faits il les sélectionne en freinant tous les muons et en sélectionnant une classe de vitesse

Q : vous avez pas évoqué le temps de vie du muon, quel temps de vie ?

R : dizaine de microseconde

Q : Ils mesurent aussi le temps de vie des muons, comment ?

R : Ils le font dans la vidéo : en haut du mont Washington, il regarde le temps de désintégration et font un ajustement en logarithmique pour avoir une mesure du temps de vie du muon.

Q : quels muons sont comptés

R : ils ne vont regarder que les muons qui se désintègrent dans le scintiller, pas ceux qui traversent uniquement

Q : comment faire cette sélection ?

R : Ils ne comptent que les deuxième pics qui correspondent à la désintégration, les premiers pics étant

Q : en quoi il se désintègre

R : paire électrons neutrino anti neutrino

Q : Utilisation où cette physique apparaît de manière évidente

R : Désynchronisation des satellites dus aux effets relativistes

Q : Fonctionnement du GPS, comment on voit l'effet relativiste ?

R : pour le GPS, on a des satellites géostationnaires contenant chacun une horloge, ils mesurent un temps propre qui est différent de notre temps et qu'il faut donc corriger.

Commentaires

Très bon choix de plan

Ne pas parler du Michelson est un choix, cependant il faut pouvoir expliquer de manière plus concise le Michelson. Et si par malchance l'éther est immobile par rapport à l'éther, il faut juste refaire la manip plus tard dans l'année.

Et si la terre entraîne l'éther avec elle, il n'y aurait pas d'aberration des étoiles.

Très bonne définition du repère, de l'horloge.

Très bonne réponse sur l'isotropie de l'espace.

Très Bien sur Lorentz.

Le point clé d'un référentiel galiléen est que la définition est circulaire. Le point clé est que si on connaît un référentiel galiléen et qu'on est en translation rectiligne uniforme par rapport à celui là, alors on sait qu'on est dans un référentiel galiléen.

Sur les invariants relativistes : on a perdu tous nos invariants donc on en cherche de nouveaux.

Vous avez fait le choix de tout présenter avec des diagrammes, ça peut être un peu risqué. Partir du dessin est un peu risqué. Ceux de Loedel sont peu connus. On peut perdre le jury à ce moment là. C'est plus prudent de faire le petit calcul et de l'illustrer avec un diagramme.

Très bonne justification de l'angle dans le diagramme de Loedel.

Quand vous avez présenté Minkowski vous êtes tout de suite parti sur les trajectoires sans prendre le temps de dire comment on représente un événement.

Prendre une photo c'est pas très bien choisi. Il vaut mieux imaginer deux règles qui glissent l'une par rapport à l'autre, comme elles sont quasi colées pas besoin de prendre en compte la propagation.

Vous auriez pu tirer profit de cette loi de composition des vitesses. Vous auriez pu montrer que si u prime est égal à c alors u aussi.

Fizeau : situation délicate car l'expérience n'a pas du tout été construite pour ça. L'éther est inventé au 17ème siècle. Son expérience montre que la prédiction de Fresnel sur l'entraînement de l'éther par l'eau est un succès ! C'est une mauvaise explication qui donne de bons résultats...

Attention : on dit un scintillateur pas un scintilleur et un photomultiplicateur et pas photomultiplier

Vous avez très bien su répondre comment ils sélectionnent les vitesses. Uniquement les particules chargées déclenchent l'émission de lumière dans ce type de matériaux : les électrons, jamais des neutrinos, bien trop petites particules à détecter avec ça.

Temps de vie des muons : 2,2 microsecondes.

Le tps qui s'écoule entre détection et désintégration permet de remonter à ce temps de vie.

Sur le GPS, question classique. À la fois des effets de relativité générale et restreinte : satellite tourne (en v carré sur c carré), et il est dans un champ de gravité très faible donc le temps passe plus vite pour lui. Donc deux effets opposés. Plus effet d'asymétrie des orbites.

On tient compte des effets relativistes pour que les signaux soient corrigés

Très bonne leçon. Bémol sur la présentation avec des graphes des différents effets en n'utilisant pas les équations, c'est risqué. Préférer une présentation classique pour devant un jury. Garder la même idée mais rajouter un petit calcul très simple à chaque fois.